AI 工具使用详情

工具信息

项目	填写内容
工具名称	*Chatgpt-5.6-sol*，*deepseekV4-pro*
版本或型号	*Chatgpt-5.6-sol*，*deepseekV4-pro-flash*
使用日期	*2026-9-10 至 2026-09-13*

具体使用目的和环节

在文献查阅环节，本队使用 AI 检索药材烘干相关研究，获取文献 DOI 和内容概要，作为后续阅读及整理参考文献的线索。

在程序编写与调试环节，本队使用 AI 辅助检查数值稳定性与烘干终止判定相关代码，优化绘图程序。使用时，本队提供已有的 Python 程序、生成的图像及具体修改要求，AI 据此提供修改后的代码和运行命令。相关使用情况可在论文的模型检验、结果图像及附录程序中体现。

在论文写作环节，本队向 AI 提供已写成的段落和修改要求，请其协助调整问题分析、模型求解、结果分析及摘要等部分的语言表述和段落衔接，并检查部分 LaTeX 公式、表格的排版语法。论文中的模型设定、计算数据和结论均以题目要求及本队的建模计算结果为依据。

主要提示方式与使用过程

提示策略与迭代过程：先让 AI 理解文件夹、题目、附件和代码作用，再逐题展开，避免直接写代码。然后按题推进，反复强调增加 AI 约束条件，并且要求可复核性从而便于人工进行结果数值复核，持续对比不同情况下的分歧，然后在人工复核 AI 输出的内容后将自己认为的缺点与需要补足之处提供给 AI，让 AI 在要求下进行代码或思路方面的修改。最后在写出初版论文后将其中部分句子交给 AI 让其进行语言方面的润色。

图像代码的优化:

本队提出的需求：本队提供已有的网格收敛性检验程序 `check_grid_convergence.py` 及生成的图像，要求将初始离散尺度设为 $\Delta t_1 = 0.25\,\mathrm{s}$、$\Delta r_1 = 0.00025\,\mathrm{m}$，后续各级尺度依次减半。同时，要求以 Δt_i、Δr_i 标注图表，将检验结果整理为 “时间间隔、空间步长、温度最大差、水分浓度最大差” 四列，并使表格中相邻两级的差值与图中数据对应。

AI 的反馈：AI 根据上述要求修改了程序，调整了图表标注和结果表格，生成两级及五级网格收敛性检验的报告与图像，并反馈程序已通过语法检查及计算运行。本队将修改后的图表用于论文的数值离散收敛性检验。





题目相关文献的搜索：

本队提出的需求：围绕药材热风烘干的建模问题，本队请 AI 推荐约五篇相关文献，并提供文献名称、作者、关键词、主要内容及 DOI 或检索网址，以便查找与阅读原文。

AI 的反馈及使用：AI 给出了涉及径向扩散、耦合传热传质和干燥收缩的候选文献，并建议其分别用于模型理论依据、物性参数变化及收缩模型的相关论述。本队将这些信息用于缩小文献检索范围和初步确定引用位置。AI 提供的文献信息与内容概述仅作为检索线索，论文中的正式引用应以原始文献的核对结果为准。

请你对于当前题目给出对应的可以应用的参考文献，要求分条给出文献名称，作者，文献关键词，具体讲的内容以及文献所在的网站或者doi码，提供5篇文献左右。

用时 12分钟 21秒 >

以下文献与当前中药材热风干燥题目的"一维径向非稳态传热–传质耦合、变物性、收缩建模及数值求解"较为匹配。其中 Crank 和 Katekawa–Silva 为你提供的参考文献图片中选取的两篇，其余为外部补充文献。文献仅用于理论依据和方法对照，不替代题目附录中的经验公式。

1. Crank, J.
   《The Mathematics of Diffusion》, 2nd ed., Clarendon Press, Oxford, 1975.
   - 文献关键词：Fick定律；扩散方程；圆柱坐标；非稳态扩散；Bessel函数；边界条件。
   - 具体内容：系统推导了Fick扩散定律及其非稳态解析解，讨论了平板、圆柱和球体中的扩散问题，并给出了对流边界条件下的解析和数值处理方法。
   - 对当前题目的用途：可作为问题一中一维径向水分扩散方程、圆柱坐标形式、中心对称边界以及表面对流传质边界的理论依据，也可用于数值结果的解析解对照。
   - DOI或网站：该书通常无 DOI，可通过 Google Scholar 查询：
     Google Scholar检索
2. Katekawa, M. E.; Silva, M. A.
   "A review of drying models including shrinkage effects." *Drying Technology*, 2006.
   - 文献关键词：干燥模型；收缩效应；水分扩散；热质传递；经验模型；多孔介质。
   - 具体内容：综述了食品和生物材料干燥过程中常见的传热传质模型，比较了恒体积模型、收缩模型以及移动边界模型，并分析了忽略收缩对含水率预测和干燥时间计算的影响。
   - 对当前题目的用途：可用于问题四中引入半径随含水率变化的收缩模型，并说明问题一至问题三采用固定几何尺寸、问题四采用收缩几何尺寸的建模差异。
   - DOI：10.1080/07373930500538519
3. Datta, A. K.
   "Porous media approaches to studying simultaneous heat and mass transfer in food processes. I: Problem formulations." *Journal of Food Engineering*, 2007, 80(1): 80–95.
   - 文献关键词：多孔介质；同时传热传质；热湿耦合；有效物性；食品干燥；控制方程。
   - 具体内容：建立了多孔食品材料中热量传递和水分迁移的统一控制方程，讨论了密度、比热容、导热系数和扩散系数等物性参数的变化，以及边界换热和传质的表达方式。
   - 对当前题目的用途：可支撑问题一至问题三中温度场与含水率场分别求解并通过物性参数耦合的思路，也可用于解释为什么需要考虑 $\rho(C)$、$c_p(C)$、$k(C)$ 和 $D(C,T)$ 的变化。
   - DOI：10.1016/j.jfoodeng.2006.05.013
4. Golestani, R.; Raisi, A.; Aroujalian, A.
   "Mathematical modeling on air drying of apples considering shrinkage and variable diffusion coefficient." *Drying Technology*, 2013, 31(1): 40–51.
   - 文献关键词：热风干燥；苹果；收缩；变扩散系数；水分迁移；数学模型。
   - 具体内容：针对苹果热风干燥过程建立了考虑体积收缩和含水率相关扩散系数的数学模型，并将变扩散系数模型与恒定扩散系数模型进行了比较。
   - 对当前题目的用途：可用于问题三中变扩散系数敏感性分析，也可为问题四中"含水率降低导致半径减小"的收缩模型提供相近应用参考。
   - DOI：10.1080/07373937.2012.714826
5. Rani, P.; Tripathy, P. P.
   "Modelling of moisture migration during convective drying of pineapple slice considering non-isotropic shrinkage and variable transport properties." *Journal of Food Science and Technology*, 2020, 57(10): 3748–3761.
   - 文献关键词：对流干燥；非各向同性收缩；变物性；扩散系数；有限元；水分迁移。
   - 具体内容：建立了考虑径向和轴向不同收缩、含水率相关扩散系数及传质系数的三维干燥模型，并通过实验数据验证模型精度。结果表明，同时考虑收缩和变物性能够明显改善含水率预测结果。
   - 对当前题目的用途：可作为问题四中一维径向均匀收缩假设的对照文献，用来说明当前模型忽略轴向收缩的合理性、适用范围及潜在误差来源。
   - DOI：10.1007/s13197-020-04407-4
   - 开放全文：PMC7447739

建议在论文中的引用对应关系为：

- 问题一理论基础：Crank；
- 问题一至问题三热质耦合和变物性：Datta；
- 问题三变扩散系数分析：Golestani 等；
- 问题四收缩模型：Katekawa 和 Silva、Rani 和 Tripathy；
- 问题四模型局限性讨论：Rani 和 Tripathy。

语言润色:

本队输入：“中药材干燥是保障其品质的关键环节。热风烘干操作便利、适用性强，是常用的中药材干燥方式。”本队要求 AI 在不改变原意的前提下，减少重复表述，使语言更符合论文写作规范。

AI 输出：“干燥是保障中药材品质的重要加工环节。热风烘干因操作简便、适用范围广，成为常用的干燥方式。”该修改调整了语序和用词，避免重复使用“中药材干燥”，未改变原文的主要含义。

采纳、人工修改与核验

AI 输出仅作为辅助材料。本队先依据题目要求和模型假设判断建议是否适用于本题，再复核相关公式推导、单位、边界条件及符号定义，并核对文字表述是否与原始数据和计算结果一致。经核验正确的建议予以采纳；存在错误、依据不足或与模型设定不符的内容，则由本队修改或不予采用。

对于 AI 修改的程序和绘图代码，本队检查其实现是否符合预定算法，并在独立环境中运行程序、复现论文中的表格和图像。当图中标注或曲线发生遮挡时，本队定位相应代码，人工调整元素位置，再次运行程序检查修改效果。

对于 AI 推荐的参考文献，本队通过文献网址或 DOI 检索原文，核对题名、作者等信息，并阅读相关内容，确认其能够支持论文中的对应论述后再予以引用。论文的核心建模与结果分析由本队自行完成，AI 使用情况及实际采纳范围与论文声明保持一致。